

Tutorial – Vision-basierte Entschraubung

ATP-Projekt, WiSe2025/26, Gruppe 6

Robin Alexander Meyer

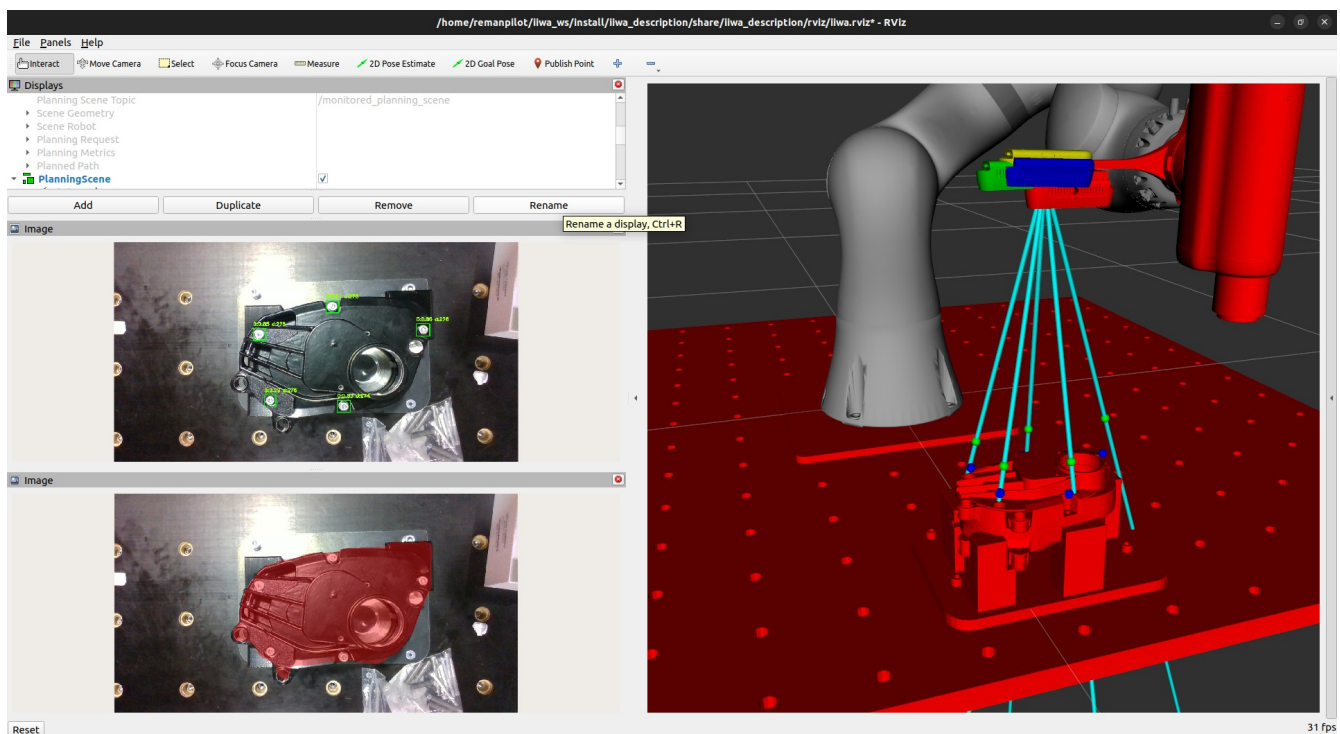
Maximilian Seidel

Ata Onur Turhan

Marius Neuhalfen

1. Einführung

Das Projekt umfasst ein ROS-Softwarepaket was die Erkennung, Lokalisierung und Entschraubung von Schrauben auf einer Getriebebox umsetzt.



Hier im Screenshot sieht man das finale Produkt. Ein 2D Detektionsmodell mit grünen bounding boxes um die erkannten Schrauben sowie ein Segmentationsmodell mit rotem overlay der erkannten Maske.

2. How-To

Es gibt 3 relevante Softwares für dieses Projekt:

A. /home/remanpilot/ws/restackcell/ws_moveit2/ (Repository:

https://gitlab.wmaut.de/autopilot/automated_unscrewing)

B. /home/remanpilot/iiwa_ws/src/iiwa_ros2 (Repository:

https://gitlab.wmaut.de/marius.neuhalfen/iiwa_ros2, branch: “automated_unscrewing”)

C. /home/remanpilot/ATP25_26_Gruppe6_Entschraubung/ (Hat kein repository)

In B findet sich der Code zur Kommunikation mit dem iiwa sowie die Definition der Kinematik.

In A findet sich der Code zur Bewegung des Roboters und zur Erkennung der Schrauben.

In C findet sich Testing-Code zum Aufnehmen von Trainingsdaten, zur intrinsischen Kalibrierung der Kamera, zur Kalibrierung der Tiefenkamera und andere Experimente.

Um das Projekt zu nutzen muss man zuerst diesen Befehl ausführen, der Teil B startet:

```
source /home/remanpilot/iiwa_ws/install/setup.bash && ros2 launch iiwa_bringup
iiwa.launch.py use_fake_hardware:=false use_planning:=true
base_frame_file:=base_frame_custom.yaml robot_ip:=192.168.30.30
urdf_file:=iiwa_screwdriver.urdf.xacro srdf_file:=iiwa_screwdriver.srdf.xacro
mesh_dir:=/home/remanpilot/ws/restackcell/ws_moveit2/assets/meshes
```

Dann startet man Teil A. Genauer gesagt, in robo_planner/ wird die Bewegung gesteuert, in Main_Remancell.cpp, in den use-cases HardCodedScrews und DetectedScrews. Die Vision-Pipeline läuft in mehreren packages (screw_detector, screw_localizer, screw_interfaces, pose_getter).

Zuerst muss die Vision-Pipeline gestartet werden:

```
source /home/remanpilot/ws/restackcell/ws_moveit2/install/setup.bash && ros2
launch screw_localizer screw_localization.launch.py launch_rviz:=true
```

Danach kann man moveit starten. **Hiermit wird die tatsächliche Entschraubung ausgeführt.**

```
source /home/remanpilot/ws/restackcell/ws_moveit2/install/setup.bash && ros2
launch robo_planner iiwa_planner_launch.py use_case:="HardCodedScrews"
```

NOTE: Die launch file der Vision-Pipeline konnte nicht getestet werden (während des Projekts haben wir jedes package einzeln gestartet). Deshalb, wenn diese nicht funktioniert, dann bitte die Anleitung /home/remanpilot/ATP25_26_Gruppe6_Entschraubung/robot_programming_guide.txt konsultieren.

Dann kann man in rviz mit Add/By Topic/ die Marker Arrays für die detektierten Schrauben visualisieren. Man kann ebenso die Strahlen der Triangulation anzeigen lassen. Die drei Kameras entsprechen den mehreren Versuchen der extrinsischen Kalibrierung. Die fehlende Genauigkeit derselben ist vermutlich der Grund für die niedrige Erfolgsrate der Entschraubung, und wäre das Erste, was ein Nachfolgeprojekt angehen sollte.

3. Kinematik Definition

Die Definition der Kinematik findet sich in den für dieses Projekt kreierten URDF und SRDF Dateien. Diese befinden sich unter:

/home/remanpilot/iiwa_ws/src/iiwa_ros2/iiwa_description/srdf/iiwa_screwdriver.srdf.xacro

/home/remanpilot/iiwa_ws/src/iiwa_ros2/iiwa_description/urdf/iiwa_screwdriver.urdf.xacro

Dafür wurde auch der iiwa_bringup command entsprechend angepasst. Die 3D Modelle, die hier verwendet werden, finden sich in Teil A (und auch auf GitLab).

4. Setup

Für die Kalibrierung der Kamera werden Codes aus Teilen A und C verwendet.

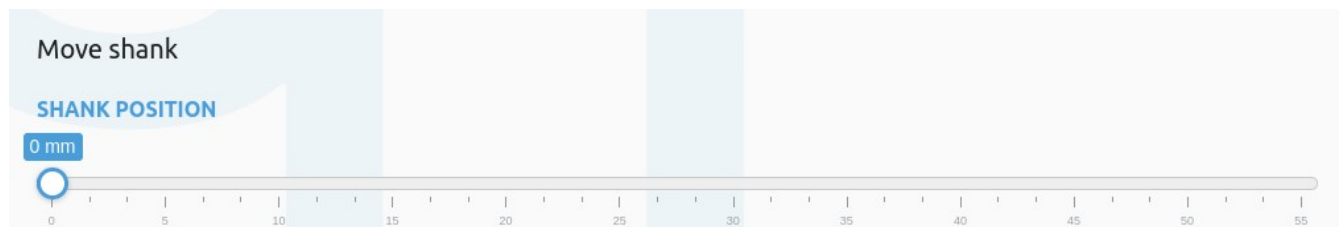
Die Kamera muss extrinsisch kalibriert werden, das geht mit dem /home/remanpilot/ws/restackcell/ws_moveit2/src/handeye_realsense package. Für mehr Details bitte in /home/remanpilot/ATP25_26_Gruppe6_Entschraubung/robot_programming_guide.txt gucken.

Die intrinsische Kalibrierung ist in /home/remanpilot/ATP25_26_Gruppe6_Entschraubung/camera_test/. Hier werden auch Daten für das Training aufgenommen.

5. Schrauber

Beim Schrauber muss man aufpassen, wenn er rot blink muss man ihn hier: <http://192.168.30.20/#/devices> (Auf screwdriver gehen) resetten.

Das funktioniert indem man diesen Schieber einmal nach rechts und wieder auf 0 zieht:



6. Modelle

Die weights der Modelle liegen in /home/remanpilot/ws/restackcell/ws_moveit2/src/screw_detector/weights/.

best.pt ist YOLO detection, segmentation_model.pth ist die Segmentierung, ein DeepLabV3, trainiert mit ground truth durch SAM und prompts generiert (Code dafür ist auf persönlichem Computer von Marius).